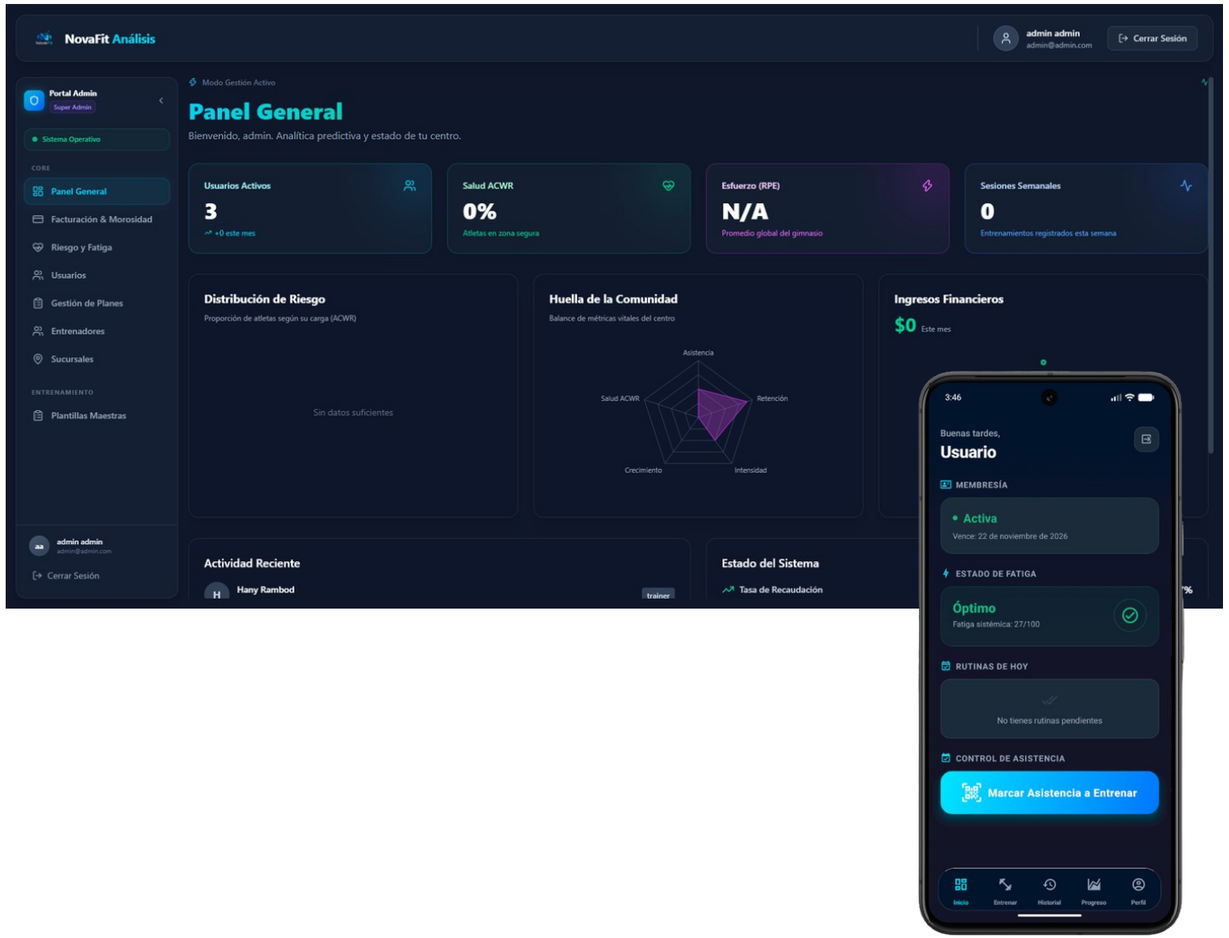
NovaFit

Gestión de gimnasios y seguimiento de carga



Presentación Fase 2
Edición corregida · 29 de octubre de 2026

El problema operativo

01 **Información dispersa**

Rutinas, pagos e historial en soportes separados.

Un registro compartido por rol.

02 **Cobranza manual**

Comprobantes y vencimientos revisados a mano.

Facturación y conciliación trazables.

03 **Carga sin seguimiento**

Series y esfuerzo sin un historial consistente.

Registro de entrenamiento y revisión de alertas.

Alcance de la solución

Gestión comercial y deportiva

Usuarios y membresías
Facturación y conciliación
Rutinas y registro móvil
Indicadores de carga

Fuera de esta fase

Torniquetes físicos
Wearables
Diagnóstico médico

La aceptación exige pruebas, paquete móvil y validación de usuarios.

Responsabilidades del equipo

Integrante	Responsabilidad principal
Felipe Romero Díaz	PM y liderazgo técnico
Vicente Gilbert Espinosa	Backend e integraciones
Yulian Silva	Modelo y administración de datos
Antonio Maturana	Frontend y aplicación móvil
Steven San Martín	Planificación y ejecución QA

Recorrido del atleta

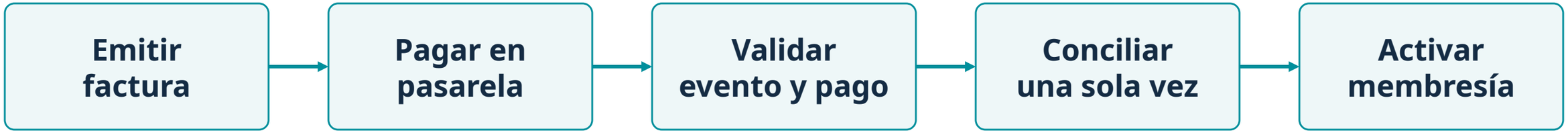


Plantilla y mesociclo

Peso, repeticiones y RPE

Historial y alertas de carga

Cobro y activación de membresía



Control crítico pendiente

Rechazar firmas ausentes o inválidas y probar reintentos concurrentes.

La existencia del webhook no acredita por sí sola autenticidad ni idempotencia.

ACWR: cálculo implementado

Volumen de 7 días

Volumen de 28 días ÷ semanas de historial

1,0

7.000 ÷ (28.000 ÷ 4)

El RPE participa por separado en el puntaje de fatiga. El indicador apoya al entrenador.

Carga = suma de peso × repeticiones, sin calentamiento. Ejemplo ilustrativo con 28 días.

Doce casos de uso priorizados

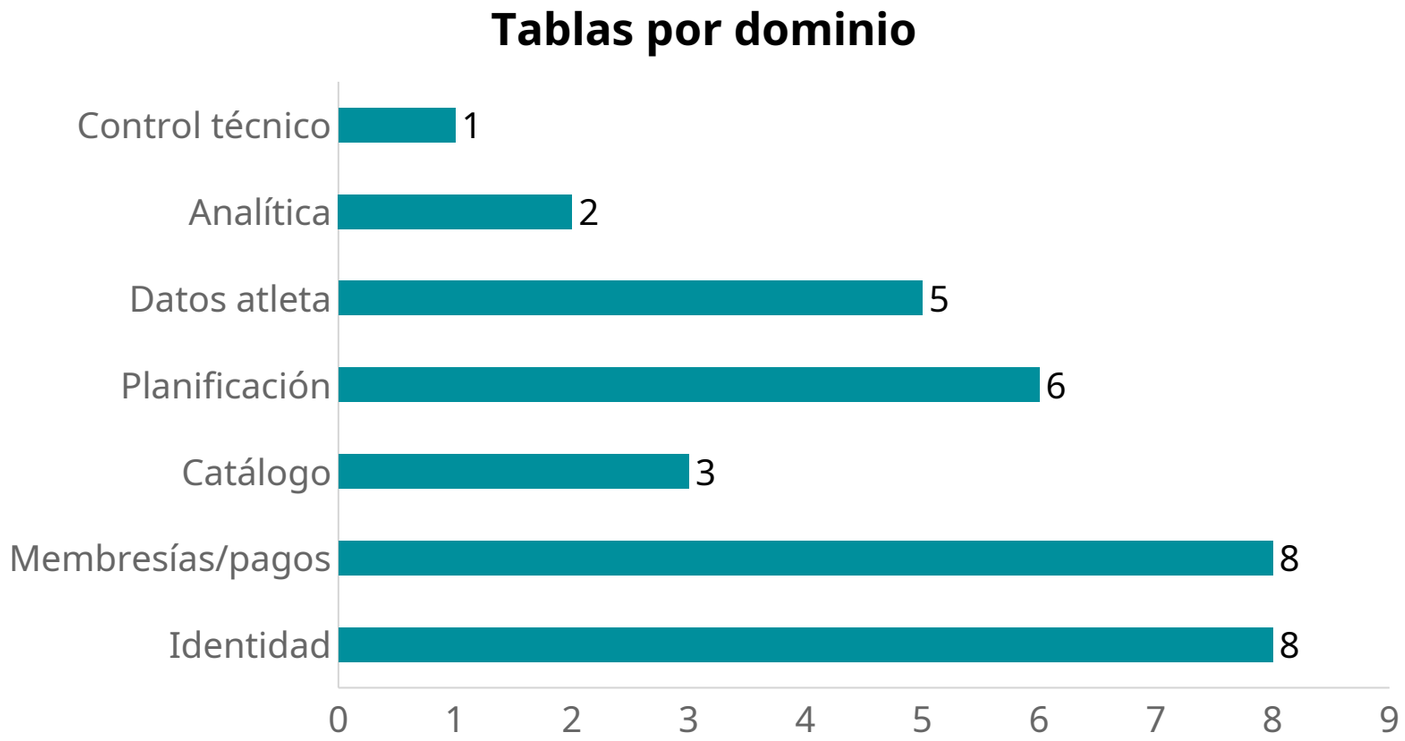
Actor	Casos de uso
Todos los usuarios	001 Autenticación
Administrador	002 Sucursales y personal · 003 Planes · 005 Reportes
Entrenador	006 Catálogo · 007 Plantillas · 008 Asignación
Atleta	009 Rutina y evolución · 010 Series · 011 Pago
Automatizaciones	004 Morosidad · 012 ACWR y alertas

Un modelo físico de 33 tablas

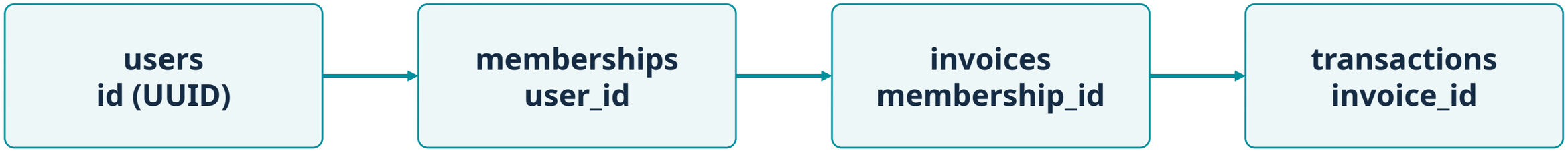
32 + 1

Funcionales + control técnico

346 campos
51 claves foráneas



Relaciones del ciclo de cobro



Factura	Transacción
subtotal, tax, discount, total	gateway_reference
payment_link	Datos de pasarela en mercadopago_transactions

Arquitectura y tecnologías

Capa	Implementación	Despliegue documentado
Presentación	Web: React 19.2.8 + Vite + Recharts Móvil: React Native 0.81.5 + Expo 54.0.37	Vercel / Android
Servicios	Python 3.11 + FastAPI JWT, RBAC y módulos de negocio	Render
Persistencia	PostgreSQL + SQLAlchemy + Alembic	Supabase
Integraciones	Mercado Pago, Zoho Mail, Expo Push	QStash para tareas programadas

Versión efectiva de PostgreSQL y reproducibilidad de dependencias Python: por verificar.

Objetivos de calidad y validación

≤250 ms

API crítica

<500 ms

Cálculo ACWR

>99,5%

Disponibilidad mensual

Verificación pendiente

Seguridad por rol y sucursal, rendimiento, entrega de avisos y recuperación.

Hitos y fases académicas

Fase	Fechas documentadas	Estado de referencia
1. Planificación	Agosto a 06 septiembre 2026	SC-01 a SC-04 registrados
2. Construcción	07 septiembre a 11 octubre Cierre reportado: 12 octubre	Código y documentación disponibles
3. Validación e implantación	15 noviembre: entrega 29 noviembre: QA/UAT 14 diciembre: cierre	Hitos del Acta por reconciliar con Gantt

Edición documental del 29-10-2026. Las correcciones no retrofechan aprobaciones.

Evidencia disponible y cierre pendiente

Disponible en el repositorio

Código fuente y esquema
Documentación y matrices
Referencias de despliegue

Pendiente de respaldo

Resultados QA y aceptación
APK con versión y checksum
Restauración y rendimiento

12 riesgos registrados. 4 cambios históricos con datos y 2 regularizaciones propuestas.

Costo de construcción y periodicidad

Concepto	Base	Construcción (4 meses)
Desarrollo	Costo por etapas ERS	$12.500.000
Hosting	$45.000 / mes	$180.000
Cuentas de desarrollador	$120.000 / año, condicional	$120.000
Total de referencia	CLP, antes de impuestos	$12.800.000

Hosting equivalente a 12 meses: $540.000. Cuatro meses de construcción: supuesto financiero.

Un servicio mensual de soporte y mantenimiento

$250.000 / mes

Propuesta ilustrativa desde M5

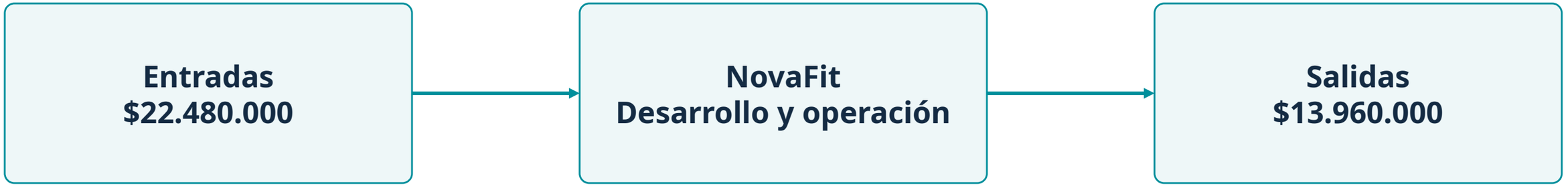
Incluye hasta 4 horas
Atención remota y correcciones
Revisión preventiva y hosting

Fuera del servicio

Nuevas funciones
Atención 24/7
Visitas presenciales

La capacidad, tarifa y condiciones de atención requieren acuerdo comercial.

Flujo de caja: entradas, operación y salidas



Contrato: $20.480.000
Soporte: $2.000.000

Modelo de 12 meses
Escenario ilustrativo

Equipo, hosting, cuentas
y ejecución del soporte

Flujo neto antes de impuestos y financiación: $8.520.000 CLP

El calendario exige financiar el segundo mes



$271.250

Financiación mínima en M2

Cobros supuestos: 30% M1, 40% M3 y 30% M4. Sin caja inicial ni financiación incorporada.

Beneficios esperados y cómo medirlos

Beneficio	Meta del Acta	Medición propuesta
Menos trabajo administrativo	−60% de tiempo	Minutos por operación antes/después
Cobranza más oportuna	90% de pagos a tiempo	Pagos a tiempo / pagos exigibles
Mayor retención	−25% de abandono	Comparación de cohortes a 3 meses
Seguimiento de entrenamiento	Historial y revisión de alertas	Sesiones registradas y alertas revisadas

Metas por validar en piloto. Sin beneficios monetizados ni eficacia clínica acreditada.

Demostración y próximos pasos

Demostración de 3 minutos

Acceso y permisos
Cobro de prueba
Rutina y registro de series
Indicador de carga

Video de respaldo: youtu.be/9qp354pQA64

Antes de la entrega

Adjuntar resultados QA
Identificar APK y versión
Validar oferta y soporte
Cerrar aceptación UAT